Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: Considere el equilibrio de descomposición de fosgeno ($COCl_2$) para dar monóxido de carbono (CO) y cloro (Cl_2):

$$COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$$

a) i) Obtenga el valor de Kp para esta reacción a 25°C.
ii) Obtenga el valor de K_C para esta reacción a 25°C.
b) Calcule el valor de Kp a 600 °C indicando las suposiciones realizadas.
NOTA: sólo si no pudo calcular Kp en el punto "a", suponga un valor para la misma de 7×10^{-11}.
c) Un recipiente cerrado de 10 L se mantiene a 600°C para estudiar la reacción mencionada. Se realiza vacío para quitar todo el contenido del mismo y luego se colocan 1,2200 atm de fosgeno. Calcule la presión total del sistema y las presiones parciales de cada gas una vez que el equilibrio se alcance.
NOTA: sólo si no pudo calcular Kp en el punto "b", suponga un valor para la misma de 3×10^{2}.
Datos a 25°C:

Compuesto	$\Delta H_f°$ (kJ mol^{-1})	$\Delta G_f°$ (kJ mol^{-1})
$COCl_2(g)$	-220,1	-195,24
$CO(g)$	-110,5	-137,52

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El yoduro de amonio (NH_4I) se descompone según la reacción:

$$NH_4I(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + HI(g) \qquad K_P(atm, 350^0C) = 0,215$$

a) i) Escriba la expresión de la constante de equilibrio (Kp) de la reacción.
ii) En un recipiente termostatizado a 350ºC y previamente evacuado de 5,0 L se introducen 8,3 gramos de NH_4I y 0,5 moles de HI. Calcule las presiones parciales de NH_3 y de HI una vez alcanzado el equilibrio.
iii) Calcule el porcentaje (%) de NH_4I que se descompuso en la reacción.
b) Indique cómo cambiará el porcentaje del punto anterior si inicialmente en el recipiente solo de introduce el reactivo NH_4I sólido. Justifique.
c) Indique cómo evolucionará el sistema partiendo de su estado de equilibrio si:
i) se agregan en el recipiente 0,1 moles de Argón (gas inerte) a volumen constante.
ii) se sacan 3,91 gramos de NH_4I para duplicar la reacción en otro recipiente.
iii) se extrae el NH_3 producido para acoplarlo a una reacción secundaria.
Datos: Mr (NH_4I) = 144,95, R = 0,082 atm L K^{-1} mol^{-1} = 8,31 J K^{-1} mol^{-1}.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 3: En todos los ítems del problema escriba las ecuaciones químicas balanceadas correctamente.

a) Se dispone de una solución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentración desconocida. Se toman 20 mL de dicha solución y se diluyen 1:50, obteniéndose una nueva solución de pH = 2,22. Calcule la concentración del ácido en la solución original.

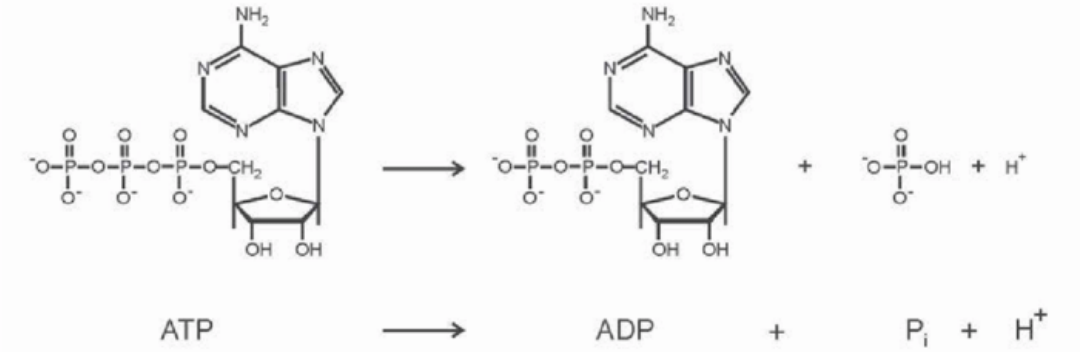
b) Una solución 0,20 M de una base débil tiene pH = 10,20. Calcule la Kb de la base y el porcentaje disociado en esta solución.

c) Calcule el pH de una solución acuosa de cloruro de metilamonio (CH_3NH_3Cl) de concentración 0,25 M, sabiendo que la metilamina (CH_3NH_2) es una base débil con Kb = $4,2 \times 10^{-4}$.

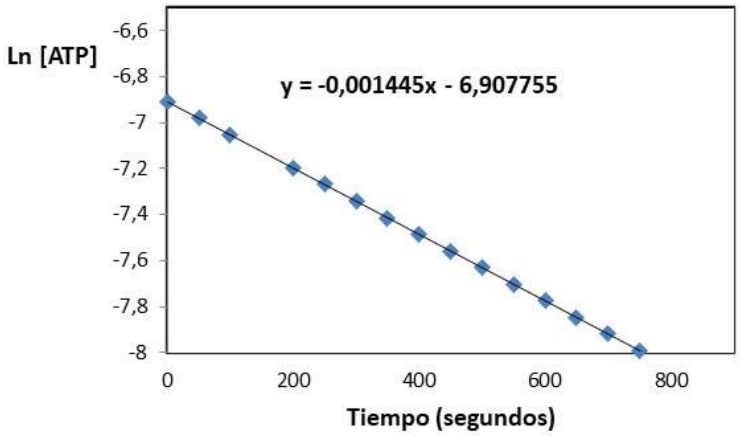
d) Se dispone de 25 mL de una solución acuosa de un ácido desconocido, y se titulan con 18 mL de solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,10 M. ¿Cuál es la concentración del ácido? En el punto de equivalencia la solución es básica. ¿Se tenía entonces originalmente un ácido fuerte o débil?

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: La hidrólisis del trifosfato de adenosina (ATP) es una reacción por la cual se libera la energía química que se ha almacenado en los enlaces fosfato de alta energía, al dividir estos enlaces por ejemplo en los músculos. La reacción es la siguiente:



Al representar Ln [ATP] vs t para los datos obtenidos a 25°C se obtiene el siguiente gráfico:



a) Escriba la ley de velocidad. Exprese el valor de la constante cinética a 25°C con las unidades correspondientes.
b) Indique el tiempo necesario para hidrolizar el 75% de una concentración inicial de ATP de 0,001M a 25°C.
c) Calcule la constante de velocidad a 37°C sabiendo que la energía de activación de la reacción es de 40 kJ/mol y que la constante de velocidad a 42°C es de $3,5 \times 10^{-3}$ s^{-1} ¿Cómo espera que se modifique la velocidad con un descenso de la temperatura? ¿Por qué?

Datos: R = 0,082 atm L K^{-1} mol^{-1} = 8,31 J K^{-1} mol^{-1} $\qquad \ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$